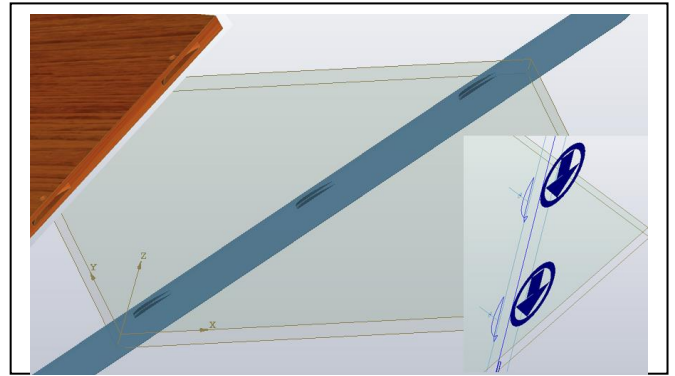


Sägen und Lamello- oder Clamex-Verbinder einfräsen

Dient der vereinfachten Erzeugung eines Sägeschnittes inklusiver verschiedener Möglichkeiten von Ritzbewegungen und dem Einfräsen von Lamello bzw. Clamex-schlitten + Bohrungen in die entstandene Fläche. Es besteht die Möglichkeit über eine Externe Datei verschiedene Vorgaben zu setzen – siehe Anhang A.

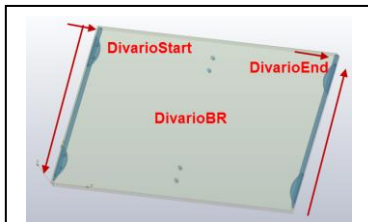
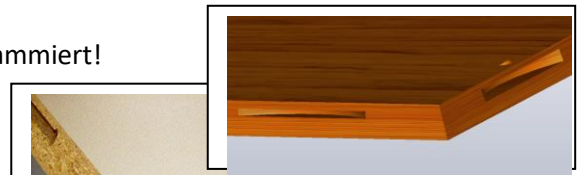


Achtung: Die Bewegung wird gegen den Uhrzeigersinn programmiert!

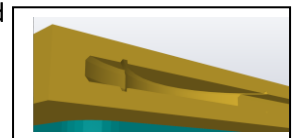
Parameter:

Position und generelle Daten

Start X	Startpunkt in X
Start Y	Startpunkt in Y
Ende X	Endpunkt in X
Ende Y	Endpunkt in Y
Winkel	Schräge des Schnittes (90° = gerade)
Schnitt ein	Kappsägeschnitt ein
Verbindertyp	- Lamello (20)



- Cl-Fräsen = nur Clamex-Verbinder einfräsen
- Cl-Bohren = nur die Bohrungen für den Clamex-Verbinder anbringen (Winkel muss größer als 0 Grad sein)
- Cl-Komplett = Fräsung und Bohrungen für die Clamex-Verbinder anbringen (Winkel für Bohrungen muss größer als 0 Grad sein)
- DivarioStart = Fräsung für Divario-Verbinder Start durchgehend
- DivarioEnd = Fräsung für Divario-Verbinder Ende durchgehend
- DivarioBR = Vertikalbohrungen für Divario-Verbinder
- Cl-Nest90 = Bearbeitung auf 90 Grad im Nest einseitig
- Cl-Nest90D = Bearbeitung auf 90 Grad im Nest 2 seitig
- Cl-Nest90DBR = Bohrungen auf 90 Grad im Nest 2 seitig



Geometrie Verbinder – Einrichten des Fräasers siehe Anhang C:

Anzahl Verbinder	Anzahl Verbinder (leer = Vorgabe über Parameter - Anhang A)
Abstand aussen	Abstand von aussen (leer = Vorgabe über Parameter - Anhang A)
Clamex Y Dist.	Vorgabe Fa. Lamello 7 mm (nur Clamex)
Clamex Oszyl.	Vorgabe Fa. Lamello 1.4 mm (nur Clamex)
Clamex Tiefe	Tiefe des Verbinders (nur Clamex leer = Vorgabe über Parameter - Anhang A)
Clamex Bo. in Y	Vorgabe Fa. Lamello 7.3 mm (nur Clamex)
Winkel um Z-Achse	nur verwendet wenn Start- und Endpunkt gleich sind (Verwendung für Softwarehäuser – Schnitt ein=false / Anzahl Verbinder=1 / Abstand aussen=0)
EinfHöhe	Höhe des Einfügapunktes von Unterkante - nur verwendet wenn Start- und Endpunkt gleich sind (Verwendung für Softwarehäuser)
Clamex Länge	Länge der Clamexfräsung -> nur für Bearbeitungen mit Zylindrischem Fräser

Geometrie Schnitt:

Sägetiefe	Tiefe des Schnittes in Richtung der Z-Achse (nicht im Schnittwinkel)
Vorritztiefe	Tiefe der Ritzung – im Schnittwinkel

Übertiefe	Tiefe über die Schnitttiefe hinaus (nur wenn Sägetiefe = Plattenstärke ist) Im Schnittwinkel
Kantenritztiefe	Ritztiefe an der Vorderkante der Sägebewegung zum Kantenkappen bei den Ritzarten RitzenOV/VorFräsen/VorFrRitzenO/ AnFrRitzenOV/AnVorfrRitzenO
Vorritzabstand	Seitlicher Abstand zwischen. Ritzbewegung oben und Sägeschnitt
Anfahrtslänge	zus. Anfahrtslänge vorm Sägeschnitt (leer = automatische Berechnung)
Abfahrtslänge	zus. Abfahrtslänge nach Sägeschnitt (leer = automatische Berechnung)
Bezugspos.	Position der Start und Endpunkte oben oder unten am Werkstück (autom. wird je nach Winkel die längere Kante angenommen)
Vor- Anfräsabst.	Seitlicher Abstand zwischen. Vor- und Anfräsung bzw. Kantenritzbewegung und Sägeschnitt
Werkzeugkorr.	Korrektur der Sägeblattbreite (IO_Auto = gegen Uhrzeigersinn -> rechts)

Arbeitsparameter

Ritztype	Ritztype – siehe Anhang B
Ritzvorschub	Vorschub beim Ritzen mit der Säge (nix= max. Vorschub)
Sägevorschub	Vorschub beim Sägen (nix=Vorgabevorschub)
Vorschub Diafr.	Vorschub beim An-Vorfräsen (nix=Vorgabevorschub)
Drehzahl Säge	Drehzahl beim Sägen (nix=Vorgabe)
Drehzahl Diafr.	Drehzahl beim Fräsen (nix=Vorgabe)
InfoCode	Ausgabe einiger Informationen zur Berechnung und Anzeigehilfen das Verständnis der Bewegungen mit Fräsern und Sägen
Wegfahren	Wegfahren nach der Sägebewegung 0=aus
Drehzahl Bohrer	Drehzahl beim Bohren (nix=Vorgabe)
Vorschub Bohrer	Vorschub beim Bohren (nix=Vorgabevorschub)
Vorschub LamClam	Vorschub beim Lamello/Clamex einfräsen (nix=Vorgabevorschub)
Haube Säge	Haubenparameter für die Säge
Haube Bohrer	Haubenparameter für die Bohrungen
Haube LamClam	Haubenparameter für den Lamello/Clamex Fräser
Drehz. LamClam	Drehzahl für den Lamello/Clamex Fräser (nix=Vorgabe)

Maschinendaten

Daten Köpfe	Auswahl des Arbeitsaggregates für die Säge
Daten Köpfe	Auswahl des Arbeitsaggregates für Vor- und Anfräsen
Daten Köpfe	Auswahl des Arbeitsaggregates für die Bohrungen
Daten Köpfe	Auswahl des Arbeitsaggregates für den Lamello/Clamex Fräser

Technologische Daten

Nr. Säge	Auswahl der Säge
Nr. Diafräser	Auswahl des Diafräasers – für Vor- Anfräsbewegung
Nr. Bohrer	Bohrernummer - wenn Divario gewählt wurde und der Durchmesser nicht 8 mm beträgt wird der Bohren optimiert angewendet
Nr. Lamello/Clamex	Auswahl des Lamello/Clamex Fräasers – wenn dies eine Säge ist D ~ 100 mm Wird die Oszillationsbewegung gemacht – ist dies ein Schaftfräser wird die 5-Achsbogenbewegung erzeugt.

Erweiterte Daten

Bedingung	Angabe einer parametrischen Bedingung (z.B.: dx1>500)
Kommentar	Zusätzliches Kommentar

Achtung: Wenn Start- und Endpunkt gleich sind wird automatisch die Sägebewegung deaktiviert – die Anzahl Verbinder auf 1 und der Abstand aussen auf 0 gesetzt.

#####

ANHANG A:

Setzen von Vorgabewerten für die Säge- Lamello-Clamexbewegungen und automatische Korrektur der Bewegungen aufgrund der Maschinenkinematik:

Generell gibt es Vorgabewerte die für die Makros eingestellt werden sollten. Außerdem kann es aufgrund der unterschiedlichen Maschinenkinematiken zu theoretischen Überschreitungen der maximalen Achswege bei den Sägebewegungen kommen (die Maschine kann das Sägeblatt nicht komplett über das Teil hinausfahren da einfach eine Achse zu kurz ist). Um die Benutzung für den Anwender einfach zu halten gibt es die Möglichkeit diese Achswege automatisch mittels Parametertabelle zu limitieren. Es sind in den Makros selbst Vorgabewerte hinterlegt.

Wenn keine Parametertabelle gefunden wird – werden diese Vorgabewerte verwendet.

Diese Tabelle kann mittels eines TextEditors erzeugt und an die Maschine angepasst werden.

Sägeparameter:

Datei: Installationspfad Maestro]\Macros\MacroDefaults\SawCut.xspc

```
[Name]=STDPOSE;[Value]=-1;[Description]= // STDard POSition E on Hood for Saw-Cuts -1=default calc from PLC;
[Name]=VFL;[Value]=5;[Description]= // distance in the piece prerouting vertical;
[Name]=VFUT;[Value]=0;[Description]= // distance under the piece prerouting vertical 0=OFF / norm.=2;
[Name]=VFWE;[Value]=20;[Description]= // distance away from the piece after prerouting vertical;
[Name]=VFWEA;[Value]=50;[Description]= // distance away from the piece before routing prerouting vertical;
[Name]=AFAB;[Value]=0;[Description]= // distance under piece prerouting horizontal 0= OFF / norm=2;
[Name]=AFTH;[Value]=5;[Description]= // distance in the piece prerouting horizontal;
[Name]=AFTZ;[Value]=25;[Description]= // depth in the piece prerouting horizontal;
[Name]=AFWE;[Value]=20;[Description]= // distance away from the piece bevore and after routing prerout hor;
[Name]=SAFDIST;[Value]=0;[Description]= // maximal understroke under the table 45 mm for TV-Machines;
[Name]=MAXDEPTHCC;[Value]=0;[Description]= // maximal understroke under the table for CornerCutting - Danger;
[Name]=HSPICOLDIST;[Value]=38;[Description]= // SAFety DIST. center-saw to bottom spindle at 90 deg;
[Name]=MaOverSt_X_LE_P;[Value]=80;[Description]= // Maschine Overstroke X Left - 999999=OFF 80;
[Name]=MaOverSt_X_RI_P;[Value]=50;[Description]= // Maschine Overstroke X Right - 999999=OFF 50;
[Name]=MaOverSt_Y_FR_P;[Value]=120;[Description]= // Maschine Overstroke Y Front - 999999=OFF 120;
[Name]=MaOverSt_Y_BA_P;[Value]=100;[Description]= // Maschine Overstroke Y Back - 999999=OFF 100;
[Name]=MaOverSt_X_LE_N;[Value]=70;[Description]= // Maschine Overstroke X Left if Angle is negative - 999999=OFF 70;
[Name]=MaOverSt_X_RI_N;[Value]=60;[Description]= // Maschine Overstroke X Right if Angle is negative - 999999=OFF 60;
[Name]=MaOverSt_Y_FR_N;[Value]=110;[Description]= // Maschine Overstroke Y Front if Angle is negative - 999999=OFF 110;
[Name]=MaOverSt_Y_BA_N;[Value]=90;[Description]= // Maschine Overstroke Y Back if Angle is negative - 999999=OFF 90;
```

Lamello/Clamexparameter:

Datei: Installationspfad Maestro]\Macros\MacroDefaults\SawCut_Lamello.xspc

```
[Name]=LAMINSURLAN;[Value]=400;[Description]= // Minimum Surface Lenght for 3 Lamello;
[Name]=LADEPTH;[Value]=12.5;[Description]= // Lamello DEPTH of chanel;
[Name]=LAEXDIST;[Value]=105;[Description]= // Lamello EXtern DISTanze inclined cuts;
[Name]=CLMINSURLAN;[Value]=400;[Description]= // Minimum Surface Lenght for 3 Clamex;
[Name]=CLEXDIST;[Value]=75;[Description]= // CLamex EXtern DISTanze Inclined cuts;
[Name]=CLDEPTH;[Value]=14.3;[Description]= // CLamex DEPTH of joint 14.3;
[Name]=CLDISTINY;[Value]=7;[Description]= // CLamex Distance in Y 7;
[Name]=CLOSZIL;[Value]=1.4;[Description]= // CLamex OSZillation 1.4;
[Name]=CLDISTBO;[Value]=7.3;[Description]= // CLamex Distance to the hole in Y 7.3;
[Name]=CLLANARC;[Value]=70.2;[Description]= // CLamex LENGth of the ARC needet for routing with cylindrical tool;
[Name]=CLMINAO;[Value]=5;[Description]= // CLamex MINimum Angle Cl done by blade in 0deg (Pr K=2 / Pr T=5 / JQX=10);
[Name]=CLNESACTIV;[Value]=1;[Description]= // Clamex nesting movements active 0 = NO / 1 = YES
[Name]=CLSCDIST;[Value]=40;[Description]= // Clamex security distance value D in XG0
[Name]=CLPTOOL3X;[Value]=1;[Description]= // Clamex use of cylindrical tool only in 3 axis 1=On / 0=Off (use in 5 axis)
[Name]=DIEXDIS;[Value]=60;[Description]= // DIvario EXternal DISTance 60;
[Name]=DIDEPH;[Value]=18.2;[Description]= // DIvario DEPTH of joint 18.2;
[Name]=DIDEPCHAN;[Value]=8.5;[Description]= // DIvario DEPTH of CHANal 8.5;
[Name]=DIDISEGE;[Value]=10.1;[Description]= // DIvario chanel DISTance from EDGE 10.1;
[Name]=DIDIAMHO;[Value]=8.5;[Description]= // DIvario DIAMeter of HOLES 8;
[Name]=DIDEPHO;[Value]=10;[Description]= // DIvario DEPth of HOLES 10;
[Name]=DIDISHO;[Value]=32;[Description]= // DIvario DISTance between HOLES 32;
[Name]=TOOLLAM;[Value]=E017;[Description]= // TOOLnumber LAMELLO
[Name]=TOOLCLAM;[Value]=E018;[Description]= // TOOLnumber CLAMex
[Name]=TOOLCLAMB;[Value]=E038;[Description]= // TOOLnumber CLAMex Boring
```

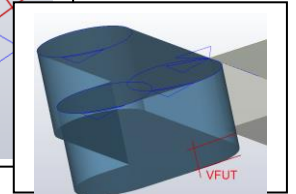
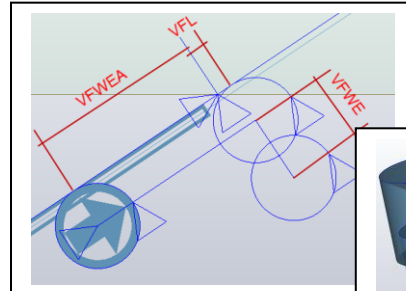
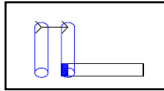
Es kommt bei der Schreibweise nur auf den vorderen Teil an - die Description muss nicht so angelegt werden. Hier können auch Vorgabewerkzeuge gesetzt werden.

Ohne die Parameterdatei sind die Funktionen Vorfräsen, Anfräsen und Ritzen vorne (Kante) mit Säge aus Sicherheitsgründen deaktiviert (Kollisionsgefahr bei Tischmaschinen)

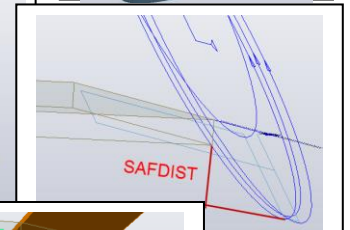
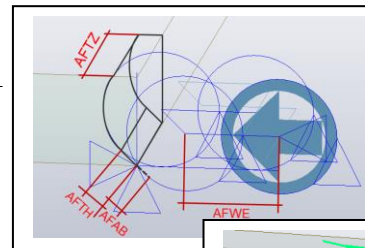
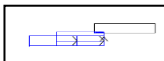
Parameter:

ZeroPointFront	Nullpunkt Feld A vorne oder hinten (notwendig für die Korrektur der Sägebewegungen)
STDPOSE	Position der Absaughaube (-1 es wird kein Wert ausgegeben)

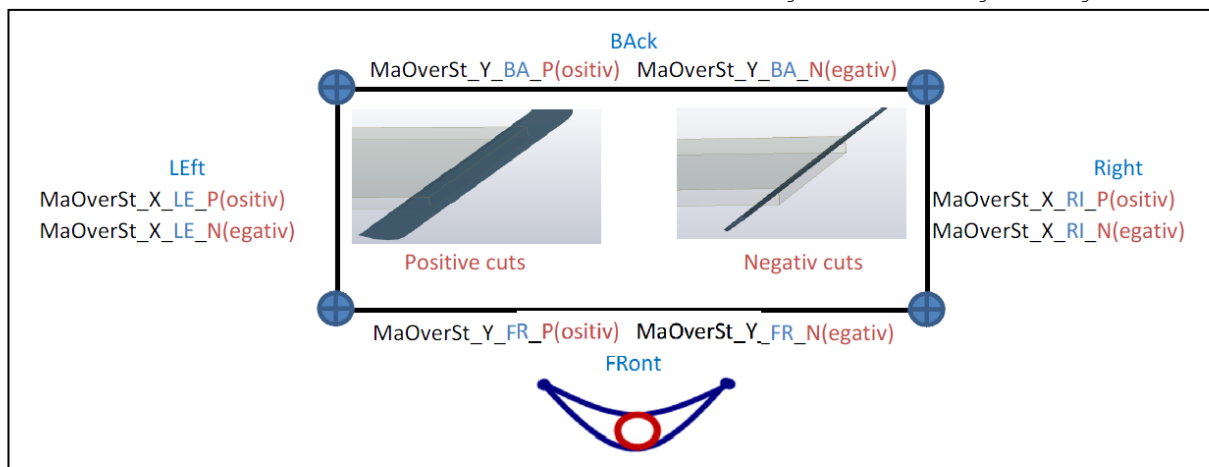
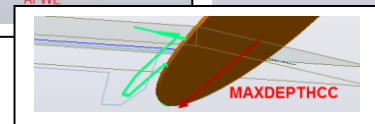
<u>Vorfräsen vertikal</u>	
VFL	Frästiefe im Teil für das vertikale Vorfräsen
VFUT	Übertiefe unterm Teil für das vertikale Vorfräsen
VFWE	Abfahrabstand nach dem Vorfräsen
VFWEA	Anfahrabstand für das Vorfräsen



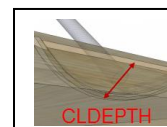
<u>Anfräsen horizontal</u>	
AFAB	Abstand unter Teil
AFTH	Frästiefe im Teil vertikal
AFTZ	Frästiefe im Teil horizontal
AFWE	Abfahrabstand vor und nach der Bearbeitung



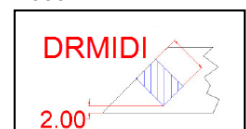
SAFDIST	maximale Unterfahrtiefe unter dem Nullpunkt des Tisches
MAXDEPTHCC	maximale Schnitttiefe beim Eckenaussägen - Achtung auf die Traversen!
HSPICOLDIST	Abstand Spindelunterkante Spindelzentrum bei 90° (Sicherheitsparameter)
MaOverSt_._._.	maximale Überlängungen auf der jeweiligen Achse / Links oder Rechts an der Maschine bei Positiver oder Negativer Stellung der Säge



DOESDISI	Abstand der äußeren Dübel bei schrägen Schnitten
CLEXDISI	Abstand der äußeren Lamello/Clamexverbinder bei schrägen Schnitten
CLDEPTH	Tiefe der Clamexfräsung
CLMINAO	Minimum Winkel des Fräsaggregates für Lamello/Clamexverbinder von oben (~0°) um das Aufsetzen der Spindel auf das Teil zu verhindern (Spindelabhängig - Achtung wenn der Winkel zu klein ist kommt es zu einem Crash zwischen dem Fräsaggregat und dem Teil)



MADISBW	Maximalabstand zwischen den Dübelbohrungen in schrägen Schnitten
DRMIDI	Minimalabstand zur Teileunterkante für die autom. Bohrtiefenberechnung für Dübelbohrungen in schrägen Schnitten
DRMADE	max. Bohrtiefe für Dübelbohrungen in schrägen Schnitten

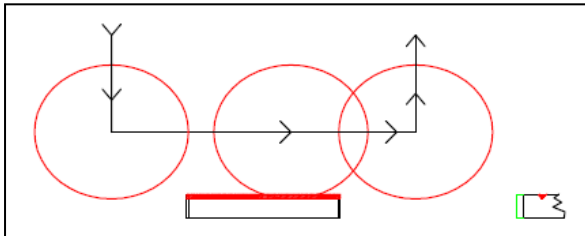


ANHANG B:

Ritzarten:

Achtung: Zur Benutzung aller Ritzarten ist es notwendig die Werkzeuge und die Maschine genau einzustellen

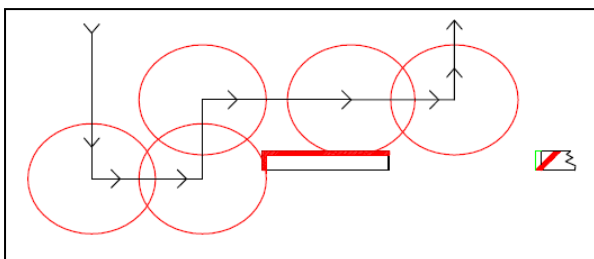
RitzenO – Ritzen Oben mit dem Sägeblatt



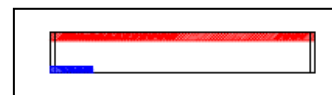
VorFrRitzenO – vertikal mit einem Fräser wird die Kante gekappt dann Oben Vorgeritzt (Kombination aus VorFräsen+RitzenO)



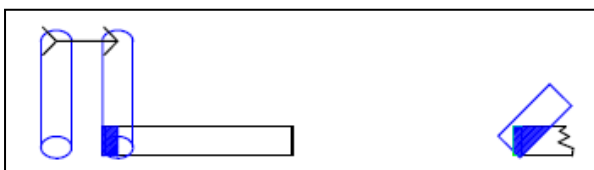
RitzenOV - Ritzen Vorne (Kante) und Oben mit dem Sägeblatt



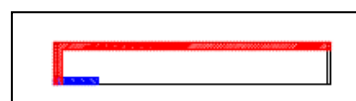
AnFrRitzenO - horizontal von unten wird die Beschichtung weggefräst dann Oben Vorgeritzt (Kombination aus AnFräsen+RitzenO)



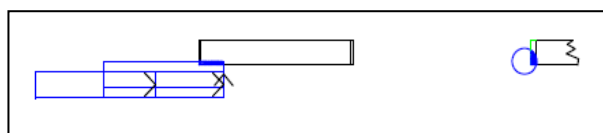
VorFräsen – vertikal mit einem Fräser wird die Kante gekappt (wird bei schwierig zu kappenden Kanten verwendet)



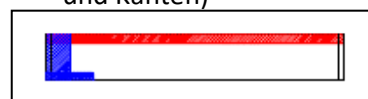
AnFrRitzenOV - horizontal von unten wird die Beschichtung weggefräst, dann vorne (Kante) und Oben mit dem Sägeblatt vorgeritzt (Kombination aus AnFräsen+RitzenOV)



AnFräsen – horizontal von unten wird die Beschichtung weggefräst; Wird verwendet wenn die Gefahr besteht dass beim folgenden Kappsägen dann das letzte Stück der Beschichtung an der unteren Kante wegplatzt (Beispiel 45° Schnitt bei einer 38 mm Arbeitsplatte)



AnVorfrRitzenO – horizontal von unten wird die Beschichtung und dann vertikal von vorne die Kante angefräst - danach wird oben mit der Säge vorgeritzt (Verwendung bei sehr harten und spröden Beschichtungen und Kanten)



ANHANG C:

Einrichten des Lamello bzw. Clamexfräasers:

Um den Verbinder Clamex P von Lamello einfräsen zu können benötigt man entweder ein Clamex P - Sägeblatt – dieses ist in der Werkzeugdatei genau so wie auch der normale Lamellonuter (20) als Fräser (Profilfräser) anzulegen und auf die Mitte des Blattes (Länge Fräser) zu vermessen → der Mindestradius bevor das Makro/App stoppt ist 49 mm.



Der Fräser/Bohrer für das Imbus-Verriegelungsloch ist ein ganz normaler 6 mm Fräser/Bohrer der lediglich relativ lang sein muss.



Oder alternativ einen zylindrischen Clamexfräser -- wenn dieser hier verwendet werden soll dann ist er wie ein normaler zylindrischer Fräser (Profilfräser) anzulegen

ACHTUNG: Bei beiden Werkzeugtypen ist der "Platzbedarf Werkzeug" mit 40 – 50 mm länger als die Werkzeuglänge zu definieren



ACHTUNG
Der Clamexfräser für Nesting ist nicht der Normale und speziell dafür gemacht



Weitere Informationen bezüglich Clamex P erhält man auf der Homepage der **Fa. Lamello** – www.lamello.de